

Simon Grundner
k12136610,
Alexander Gaisbauer
k12030724

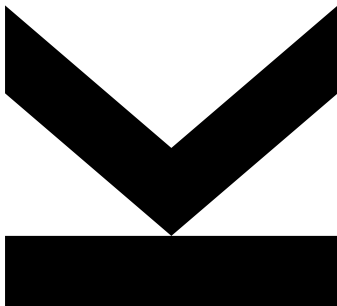
Gruppe 2

Institut für
Nachrichtentechnik und
Hochfrequenzsysteme

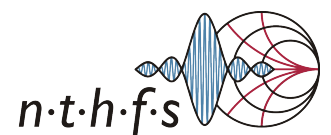
@ k12136610@students.jku.at
@ k12030724@students.jku.at
🌐 <https://jku.at/nthfs>

21. November 2025

Elektronische Systeme 1 Praktikum



Protokoll



Schlagwörter GNU-Radio-Companion, SDR, CC1101-Transceiver Chip

JOHANNES KEPLER
UNIVERSITÄT LINZ
Altenberger Straße 69
4040 Linz, Austria
jku.at

Inhaltsverzeichnis

1. Empfangen von FSK-Modulierten Signalen	3
1.1 Berechnung der Frequenzabweichung	3
1.2 Aufbau in GRC	3
1.3 Analyse im Zeitbereich	4
1.4 Analyse im Frequenzbereich	5
2. FSK-Transmitter	6
2.1 Kanalzuteilung	6
2.2 Einstellungen des CC1101	6
2.3 Aufbau in GRC	7
2.4 Analyse im Zeitbereich	7
2.5 Analyse im Frequenzbereich	9
3. Nicht-kohärenter 2-FSK-Empfänger	10
3.1 Blockschaltbild eines nicht-kohärenten 2-FSK Empfängers	10
3.2 Aufbau in GRC	10
3.3 Analyse im Zeitbereich	11
3.4 Analyse im Frequenzbereich	11
4. RSSI Analyse	13
4.1 Umrechnung von RSSI in dBm	13
4.2 Einfluss der Sendeleistung	14
4.3 Einfluss der Distanz	14
4.4 Abgleich mit der Friis-Gleichung	14
5. ASK-Pulsformung	16
5.1 Sender	16
5.2 Aufbau des Empfängers	16
5.3 Vergleich der Pulsformen	17
Literatur	18

1. Empfangen von FSK-Modulierten Signalen

Ein im Labor platziertes eLITE-Board sendet dauerhaft ein 2-FSK modulierte Signal aus. Dieses Signal soll nun mit dem USRP empfangen werden und in GNU Radio Companion (GRC) demoduliert und ausgewertet werden. Die Einstellungen des Senders sind dabei:

- $f_{\text{osc}} = 26 \text{ MHz}$
- Baudrate: 1 kbit s^{-1}
- Sync Word: $0x0F0F$
- Frequenzabweichung: Exponent $0b100$, Mantisse $0b111$
- Data Word: $0xA5$

1.1 Berechnung der Frequenzabweichung

Gegeben sind nur die Registerwerte der Konfiguration des CC1101. Die Frequenzabweichung kann mit folgender Formel berechnet werden [1, S. 42]:

$$f_{\text{dev}} = \frac{f_{\text{xosc}}}{2^{17}} (8 + \text{DEVIATION_M}) \cdot 2^{\text{DEVIATION_E}} \quad (1)$$

Mit den Sender-Einstellungen aus Abschnitt 1 ist die Frequenzabweichung:

$$f_{\text{dev}} = \frac{26 \text{ MHz}}{2^{17}} (8 + 7) \cdot 2^4 = 47\,607 \text{ Hz} \quad (2)$$

1.2 Aufbau in GRC

Zur demodulation des empfangenen Signals wurde der in Abbildung 1 Aufbau in GNU Radio Companion verwendet. Die zuvor berechnete Frequenzabweichung wird in einer Variable gespeichert, um sie im *Quadrature Demod* Block zu verwenden.

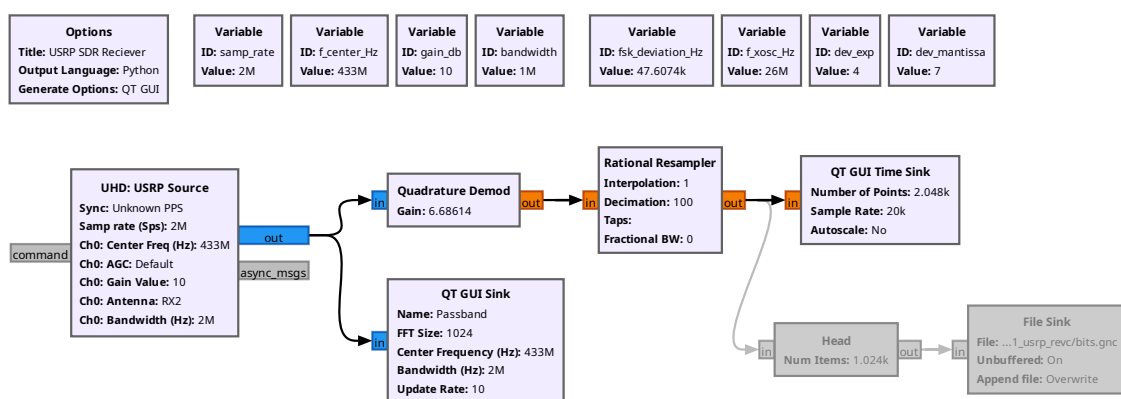


Abb. 1: GNU Radio Companion Aufbau für Task 1

Um das Signal zu demodulieren wurde der *Quadrature Demod* Block verwendet. Mit Quadrature Demod wird eine Änderung in der Phase eines Komplexen Samples in einen Proportionalen Floatingpoint-Wert umgewandelt. Dabei wird der komplexe Abtastwert mit dem konjugiert komplexen vorherigen Abtastwert multipliziert, und die Phase Ausgelesen.

So kann die Informationstragende Phase bzw. Phasenänderung des FSK-Signals wieder extrahiert werden.

Mit einem *Rational Resampler* wird die Abtastrate des Signals um den Faktor 100 heruntergesetzt, um das Signal in einem größeren Zeitfenster betrachten zu können. Hier ist zu beachten, dass die Abtastrate des *QT GUI Time Sinks* um den selben Faktor reduziert werden muss, damit die Zeitachse korrekt dargestellt wird.

1.3 Analyse im Zeitbereich

Das demodulierte Signal im Zeitbereich ist in Abbildung 2 dargestellt. Hier ist das Bitmuster der gesendeten Daten zu erkennen.

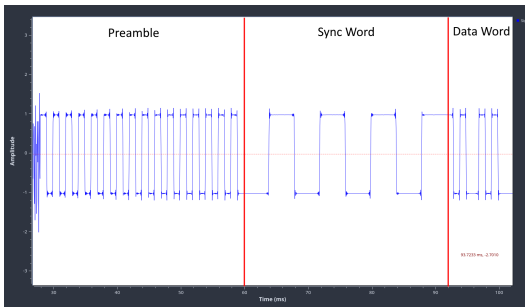


Abb. 2: Demoduliertes Zeitsignal

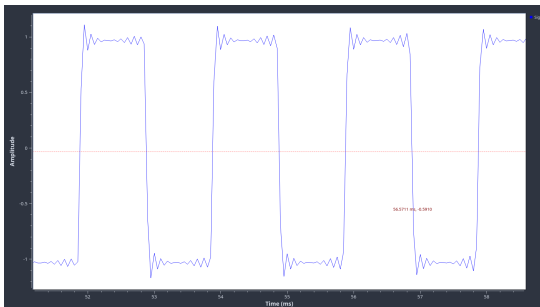


Abb. 3: Baudrate des empfangenen Signals

Aus dem demodulierten Signal können die einzelnen Symbole abgelesen werden. Diese sind in der Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Aus dem Messsignal extrahierte Daten

Präambel	Sync Word	Data Word
0xAAAA AAAA	0x0F0F 0F0F	0xA5

Ein Vergleich mit dem im Datenblatt angegebenen Frame-Format in Abbildung 4 zeigt, dass das empfangene Signal dem erwarteten Muster entspricht. Zu beachten ist, dass das Sync Word am Sender von 0xD3 auf 0x0F geändert wurde.

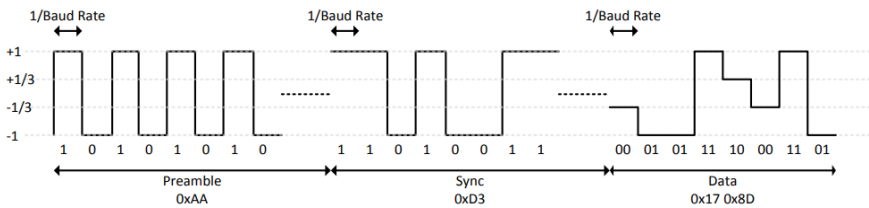


Abb. 4: Daten-Format aus dem Datenblatt [1, S. 42, Abb. 21]

Anhand der Zeitachse in Abbildung 3 ist zu erkennen, dass die Periode eines Bits ca. 1 ms beträgt, was mit $\frac{1}{1\text{ kbit s}^{-1}}$ übereinstimmt und die Baudrate laut Senderkonfiguration bestätigt.

1.4 Analyse im Frequenzbereich

Im Spektrum des empfangenen Signals sind die beiden Frequenzanteile der FSK-Modulation gut zu erkennen. Der gemessene Frequenzabstand der Peaks zur Mittelfrequenz in Abbildung 5 beträgt ca. ± 50 kHz, was gut mit der berechneten Abweichung von 47.6 kHz übereinstimmt.

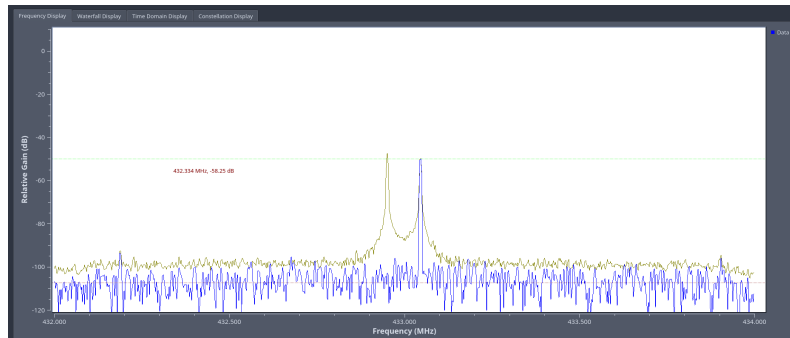


Abb. 5: Empfangenes Signal im Frequenzbereich

Im Zeitlichen Verlauf des Spektrums in Abbildung 6 ist zu erkennen, dass die beiden Frequenzanteile des FSK-Signals regelmäßig wechseln, was dem gesendeten Datensignal entspricht.

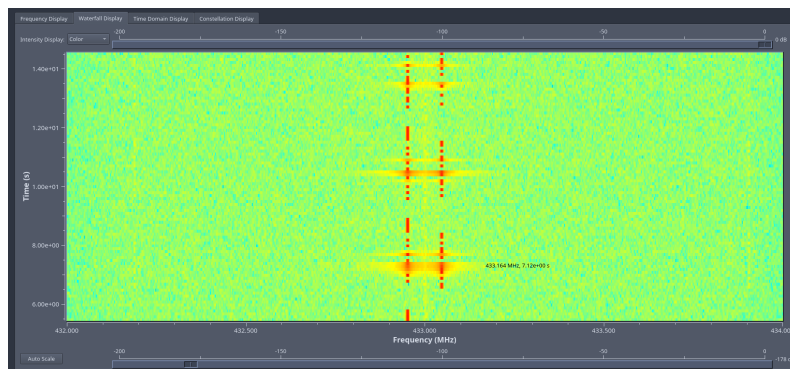


Abb. 6: Empfangenes Signal im Frequenzbereich

Dabei ist die untere Frequenzkomponente dem Symbol '0' und die obere dem Symbol '1' zugeordnet.

Tabelle 2: FSK Symbolencoding [1, S. 42, Tab. 29]

Format	Symbol	Coding
2-FSK	'0'	$-f_{\text{dev}}$
	'1'	$+f_{\text{dev}}$

2. FSK-Transmitter

Es soll mit dem CC1101 Transceiver am eLITE-Board ein Sender aufgesetzt werden, der mit verschiedenen FSK Modulationsarten (2-FSK, 4-FSK und GFSK) Daten auf einem zugeteilten Frequenzkanal sendet. Das Signal wird dann mit dem USRP Empfangen und wie in Abschnitt 1 demoduliert und ausgewertet.

2.1 Kanalzuteilung

Der Zugeteilte Kanal ist *Kanal 1*. Jeder Kanal hat einen Frequenzabstand von 200 kHz. Mittelfrequenz des Kanals beträgt daher

$$f_{\text{center},1} = f_0 + 200\text{kHz} \cdot \text{Channel} = 433.0\text{MHz} + 200\text{kHz} \cdot 1 = 433.2\text{MHz}$$

2.2 Einstellungen des CC1101

Nach dem Aufsetzen der eLITE Board Peripherien wird der CC1101 Transceiver wie folgt konfiguriert:

```
1 CC1101_433.setChannel(1) # Set Channel to 1 (approx. 433.2 MHz)
2 CC1101_433.setBaud(1000) # Set Baudrate to 1000 bps
3 CC1101_433.enWhiteData(False)
4 CC1101_433.enFEC(False)
5 CC1101_433.enCRC(False)
6 CC1101_433.setPacketMode("PKT_LEN_FIXED")
7 CC1101_433.setPktLen(2) # 2 Bytes
8 CC1101_433.setTXPower(7) # Max Power
9 CC1101_433.setSyncWord("0F0F")
10
11 MODULATIONS = ["2-FSK", "4-FSK", "GFSK"]
12 CC1101_433.setModulation(MODULATIONS[0])
```

Listing 1: Einstellungen des CC1101 Transceivers für Task 2

Im Anschluss kann ein Datenwort `data` definiert werden, welches dann mit `CC1101_433.sendData(data)` in einer Schleife gesendet wird. Wurde das Datenwort am Empfänger gemessen, kann die Modulationsart mit `CC1101_433.setModulation(MODULATIONS[i])` geändert werden, um die verschiedenen Modulationsarten zu testen.

2.3 Aufbau in GRC

Der Aufbau in GRC gleicht dem aus Abschnitt 1, mit dem Unterschied, dass am USRP-Source Block die Mittelfrequenz auf den zugeteilten Kanal eingestellt wurde und ein Tiefpassfilter Block hinzugefügt wurde.

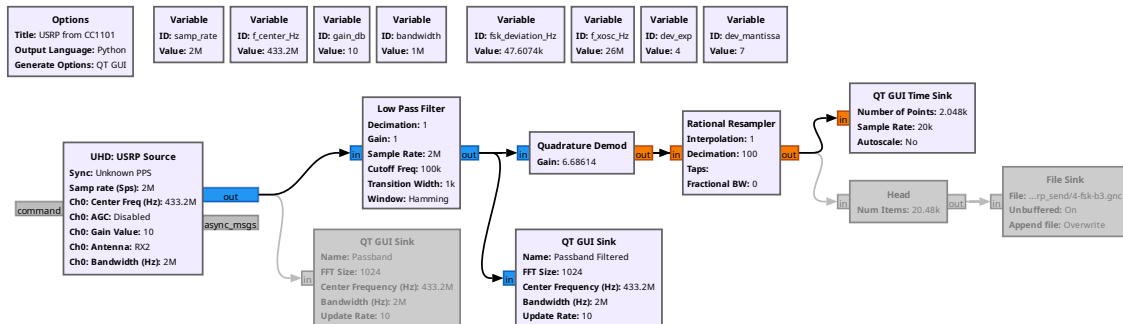


Abb. 7: GNU Radio Companion Aufbau für Task 2

Die USRP-Source liefert das Basisband Signal des Kanals um die Frequenz 0 Hz. Der Tiefpassfilter dient dazu, die Anteile der Nachbarkanäle symmetrisch um 0 Hz zu entfernen. Die Grenzfrequenz des Filters muss dabei größer sein als die Frequenzabweichung aus Gleichung 2 des FSK-Signals. Da die Kanalbreite 200 kHz beträgt, wird der Tiefpassfilter mit einer Grenzfrequenz von 100 kHz eingestellt.

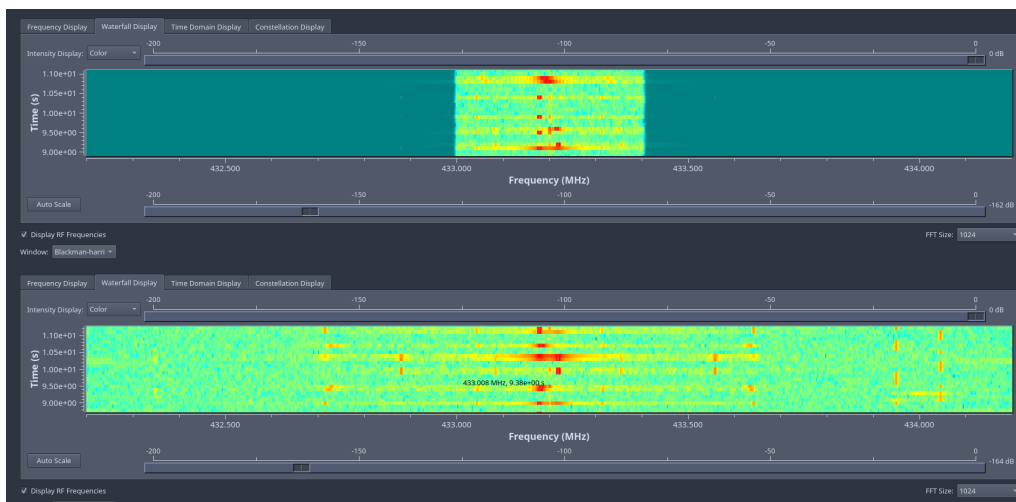


Abb. 8: Effekt des Tiefpassfilters im Frequenzbereich

2.4 Analyse im Zeitbereich

In Abbildung 9 wird das demodulierte Signal von 2-FSK und GFSK gegenübergestellt. Der Verlauf des Zeitsignals ist durch den *Quadrature Demod* Block direkt proportional zur Phasenänderung des empfangenen Signals. Bei 2-FSK sind steile Übergänge zwischen den Symbolen zu erkennen, da die Frequenz sprunghaft wechselt. Bei GFSK hingegen sind die Übergänge zwischen den Symbolen kontinuierlich und weisen auch kein Überspringen auf.

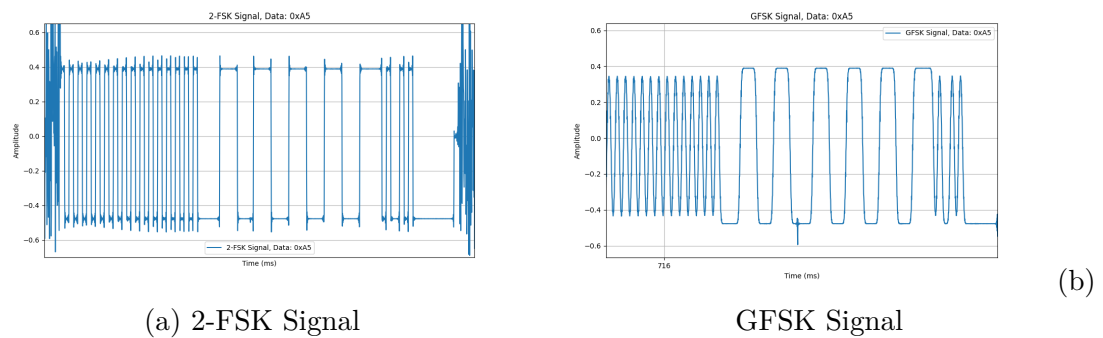


Abb. 9: Vergleich von 2-FSK und GFSK im Zeitbereich

Bei 4-FKS sind im Zeitbereich vier verschiedene Pegel zu erkennen, welche den vier Symbolen entsprechen. Um alle Symbole zu zeigen, wurden in Abbildung 10 zwei verschiedene Datenworte 0xA5 und 0xB3 gesendet.

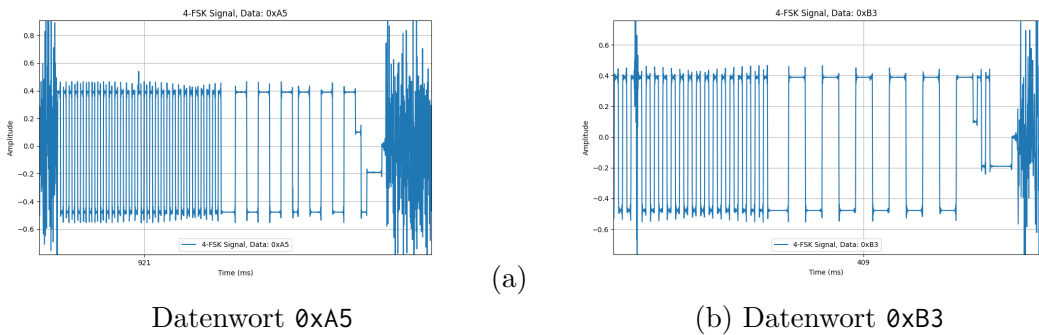


Abb. 10: 4-FSK Signal im Zeitbereich

Welche Pegel einem Symbol angehören kann Tabelle 3 entnommen werden. Das Erhaltene Signal ist vergleichbar mit dem Beispiel aus dem Datenblatt Abbildung 4.

Tabelle 3: Symbolencoding für Verschiedene FSK-Modulationsarten [1, S. 42, Tab. 29]

Format	Symbol	Coding
2-FSK/GFSK	'0'	$-f_{\text{dev}}$
	'1'	$+f_{\text{dev}}$
4-FSK	'01'	$-f_{\text{dev}}$
	'00'	$-\frac{1}{3}f_{\text{dev}}$
	'10'	$+\frac{1}{3}f_{\text{dev}}$
	'11'	$+f_{\text{dev}}$

2.5 Analyse im Frequenzbereich

Für 2-FSK sind wie bisher zwei Frequenzkomponenten für die zwei Symbole zu erkennen. Diese Weisen wie in Tabelle 3 definierten Frequenzabweichungen $\pm f_{\text{dev}}$ vom Träger auf.

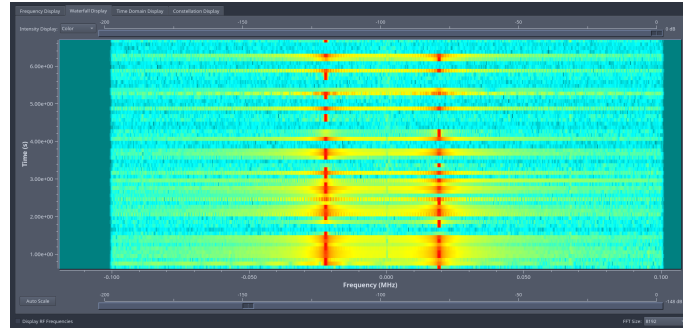


Abb. 11: Spektrum 2-FSK Signal

Für 4-FSK sind nun mehrere Peaks im Spektrum zu erkennen, da nun auch bis zu 4 Symbole übertragen werden, welche einem Bitmuster gemäß Tabelle 3 entsprechen. Die Frequenzkomponenten entsprechen den in Tabelle 3 definierten Abweichungen.

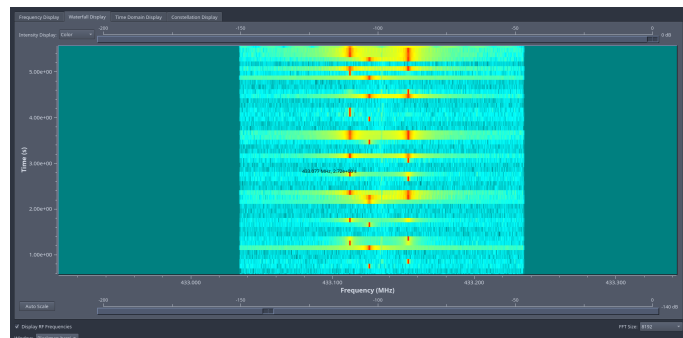


Abb. 12: 4-FSK Signal

Bei GFSK gibt es ähnlich wie bei 2-FSK nur zwei Symbole. GFSK zeichnet sich dadurch aus, dass die Frequenz nicht sprunghaft umgeschaltet wird, sondern einen kontinuierlichen Übergang aufweist. Im Zeitverlauf des Spektrums in Abbildung 13 kann man erkennen, dass bei einem Symbolwechsel der Peak von $-f_{\text{dev}}$ nach $+f_{\text{dev}}$ wandert und vice versa.

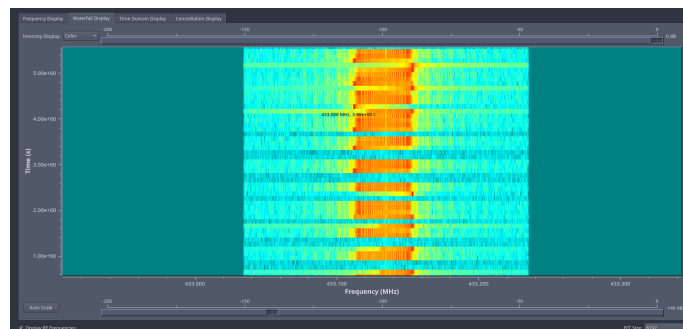


Abb. 13: GFSK Signal

3. Nicht-kohärenter 2-FSK-Empfänger

Es ist ein nicht-kohärenter 2-FSK Empfänger zu implementieren, der das Signal aus Abschnitt 2 demoduliert. Dazu wird der Aufbau wie in Abbildung 14 gezeigt in GRC implementiert. Anschließend wird das empfangene Signal im Zeit- und Frequenzbereich untersucht.

3.1 Blockschaltbild eines nicht-kohärenten 2-FSK Empfängers

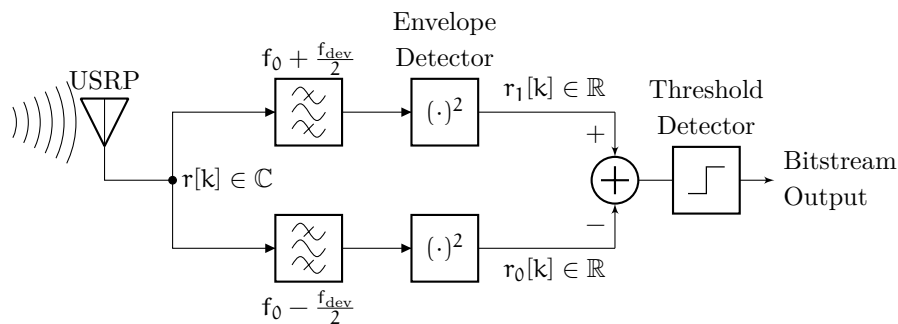


Abb. 14: Blockschaltbild eines nicht-kohärenten FSK Empfängers

Das Empfangene Signal kann nun nicht mehr wie in Abschnitt 2 symmetrisch um 0 Hz gefiltert werden. Je Symbol muss der jeweilige Frequenzanteil mit einem Bandpassfilter herausgefiltert werden, damit er anschließend mit einem Hüllkurvendemodulator detektiert werden kann.

Die Mittelfrequenz der Bandpässe wird so gewählt, dass die Frequenzen des '1' Symbols bzw. des '0' Symbols durchgelassen werden. Eine Aufzeichnung des Spektrum des empfangenen Basisbandsignals ergab, dass die frequenzanteile bei $\pm \frac{f_{dev}}{2}$ liegen. Eine Bandbreite von ca. 10 kHz ist ausreichend, um die Signale durchzulassen.

3.2 Aufbau in GRC

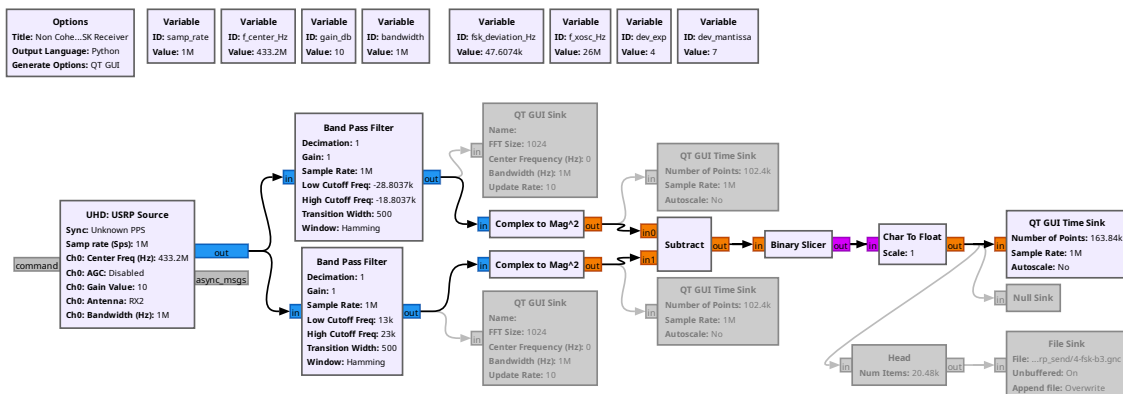


Abb. 15: GNU Radio Companion Aufbau für Task 3

Der Hüllkurvendetektor wird durch den *Complex to Mag Squared* Block realisiert. Ob ein Symbol als '1' oder '0' erkannt wird, wird durch den *Binary Slicer* Block entschieden.

3.3 Analyse im Zeitbereich

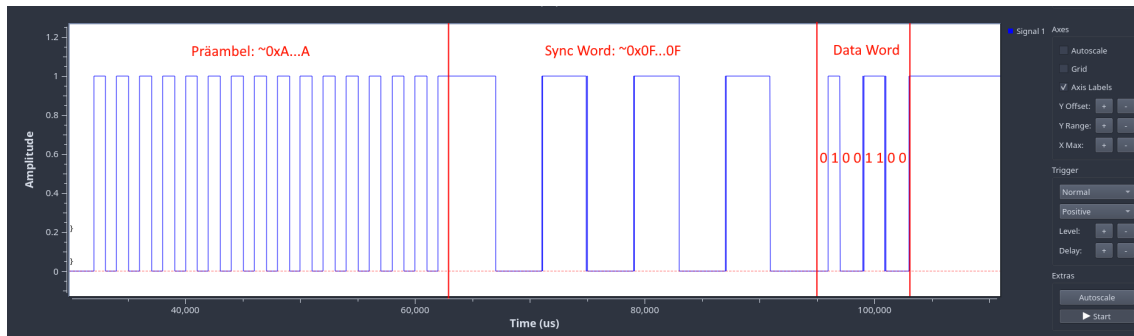


Abb. 16: Empfangener Bitstream am Ausgang des Demodulators

Im Zeitbereich ist nun nicht mehr das empfangene Symbol $\in \{-1, 1\}$ sichtbar, sondern der tatsächliche Bitstrom $\in \{0, 1\}$. Gesendet wurde das Datenwort $0xB3 \equiv 0b10110011$. Es wurde festgestellt, dass die Pegel für das -1-Symbol und das 1-Symbol vertauscht sind, daher sind in Abbildung 16 die Pegel invertiert dargestellt. Trotzdem ist zu erkennen, dass das Datenwort korrekt empfangen wurde: Das Abgelesene Datenwort ist $0b01001100$. Invertiert ergibt das $0b10110011 \equiv 0xB3$, was dem gesendeten Datenwort entspricht.

3.4 Analyse im Frequenzbereich

Ohne Filterung ist das gesamte Spektrum wie in Abbildung 17 dargestellt sichtbar. Für den Eingestellten Kanal (Kanal 1) treten die gewünschten Frequenzkomponenten um 0 Hz auf, jedoch ist auch die Aktivität der Nachbarkanäle sichtbar, welche das Signal stören können.

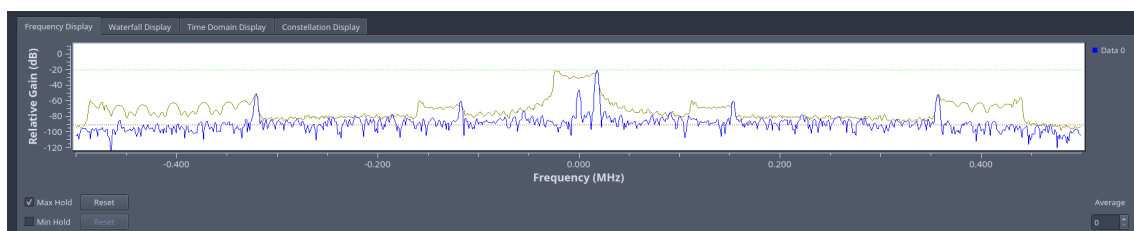


Abb. 17: Empfangenes Signal ohne Filterung

Mit den Bandpassfiltern ist in Abbildung 18 zu erkennen, dass nur noch die gewünschten Frequenzanteile $\pm \frac{f_{dev}}{2}$ durchgelassen werden. Der Hüllkurvendetektor kann somit die Amplitude der jeweiligen Frequenzanteile bestimmen, um die Symbole zu unterscheiden.

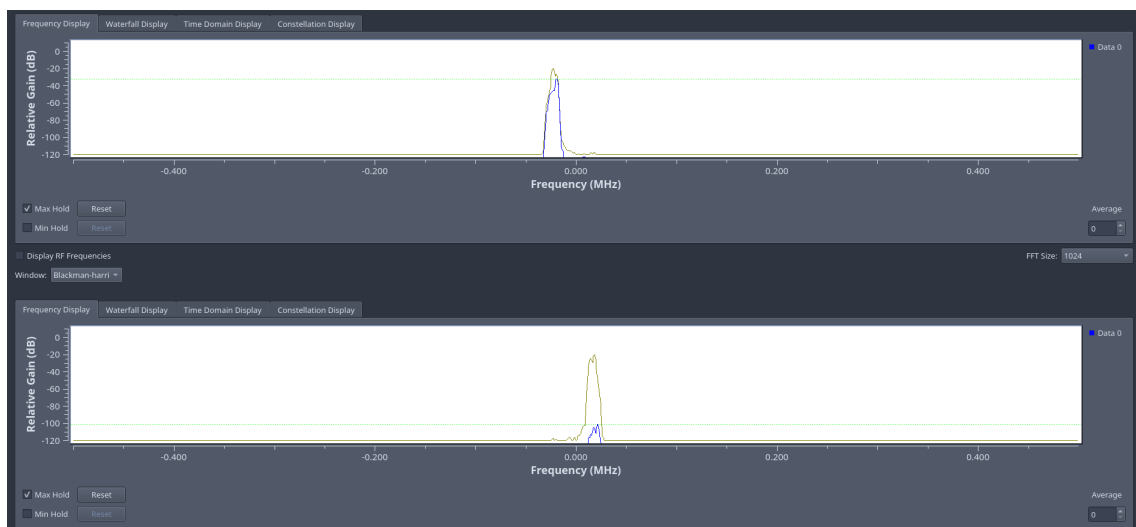


Abb. 18: Empfangenes Signal mit Bandpassfilterung

4. RSSI Analyse

Die Signalstärke soll im dBm-Format über zwei Parameteränderungen (über Sendeleistung und Distanz) festgestellt werden. Im letzten Schritt wird die Distanzmessung mit der Friis-Gleichung abgeglichen.

Zuerst muss verifiziert werden, dass die Umrechnung von RSSI zu dBm richtig erfolgt. Dazu werden Sender und Empfänger 1 m voneinander entfernt aufgestellt. Während der Sender über die `pa_table` iteriert, wobei alle anderen Einstellungen gleich bleiben (siehe Listing 2).

```

1 # --- Send Data ---
2
3 data = [0xB3]
4 CC1101_433.setModulation("GFSK")
5
6 pa_table = [-30, -20, -15, -10, 0, 5, 7, 10] # dBm values
7
8 for paTableIdx in range(len(pa_table)):
9     CC1101_433.setTXPower(paTableIdx)
10    for i in range(10):
11        print(CC1101_433.sendData(data))
12        time.sleep(0.1)

```

Listing 2: Sendevorgang über alle paTableIdx

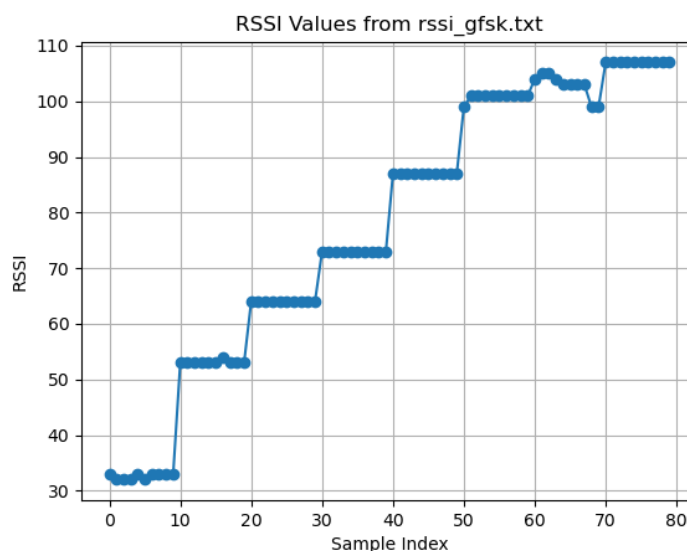


Abb. 19: RSSI in Abhängigkeit von der Sendeleistung

4.1 Umrechnung von RSSI in dBm

Die in Gleichung 3 dargestellten Formel wird die chipinterne Darstellung des RSSI-Wertes in dBm umgewandelt [1].

$$\text{dBm} = \begin{cases} \frac{\text{RSSI}-256}{2} - 74, & \text{wenn RSSI} \geq 128 \\ \frac{\text{RSSI}}{2} - 74, & \text{wenn RSSI} < 128 \end{cases} \quad (3)$$

4.2 Einfluss der Sendeleistung

Nach der Mittelung und dem gegenüberstellen von der jeweilig eingestellten Sendeleistung kann man in Abbildung 20 sehen, dass sich zwischen der Empfangsleistung und Sendeleistung, wie zu erwarten, ein lineares Verhältniss bildet. Da die Distanz zwischen Sender und Empfangsmodul gleich bleibt, ergibt sich eine konstante Dämpfung zwischen den beiden Modulen.

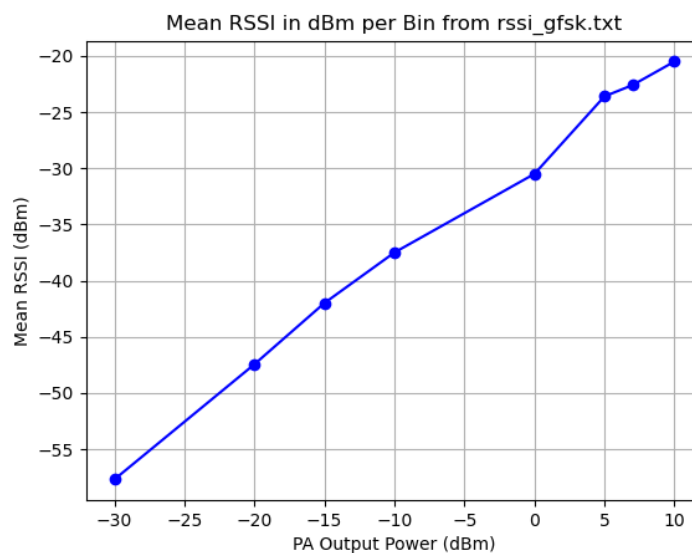


Abb. 20: RSSI in Abhängigkeit von der Sendeleistung

4.3 Einfluss der Distanz

Als Nächstes wird nur die Distanz zwischen Sender und Empfänger verändert, in 2 Meter abschnitten wird der Empfänger innerhalb des Ganges positioniert und 10 RSSI Rohwerte pro Abstand aufgenommen. Dies wird bis auf eine Distanz von 15 Meter durchgeführt, die gemittelten dbm Werte werden nun der Friis Gleichung in Abbildung 21 gegenübergestellt.

4.4 Abgleich mit der Friis-Gleichung

Zum Vergleich der Distanzabhängigkeit wird die gemittelte Empfangsleistung (dBm) den Werten der Friis-Gleichung gegenübergestellt. Die Friis-Gleichung beschreibt im Freiraum die Kopplung zwischen Sende- und Empfangsantenne über die Wellenlänge λ und den Abstand d :

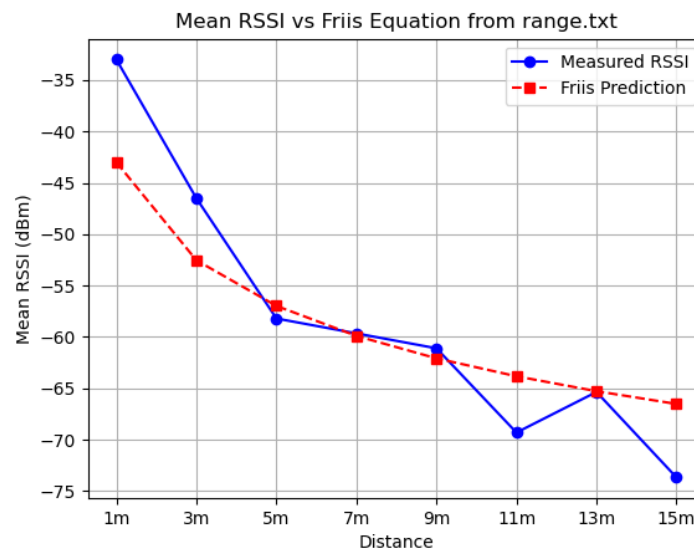


Abb. 21: RSSI in Abhängigkeit von der Distanz mit Friis-Gleichung

$$\text{FSPL}(d) = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right) \quad [\text{dB}]. \quad (4)$$

Für den Vergleich über verschiedene Distanzen wird das Offset P_o auf die Messpunkte 5 m, 7 m und 9 m gefittet. Damit ergibt sich für den erwarteten Leistungsverlauf im Freiraum:

$$P_r(d) = P_o - 20 \cdot \log_{10}(d) \quad [\text{dBm}], \quad (5)$$

was dem $1/d^2$ -Gesetz der freien Ausbreitung entspricht. Die Gegenüberstellung in Abbildung 21 zeigt den erwarteten logarithmischen Abfall der Empfangsleistung mit wachsender Distanz.

5. ASK-Pulsformung

Hier soll untersucht werden, welchen Einfluss die Rampeneinstellung auf die Signalform im Empfänger hat. Da scharfkantigere Signale in der Zeitdomäne eine größere Bandbreite im Frequenzband benötigen, wird hier untersucht, wie sich die Pulsformung eines ASK-Signals mit dem CC1101 erreichen lässt.

5.1 Sender

Mithilfe von `setPARampingSteps(numSteps)` kann dem CC1101 mitgeteilt werden, bei Signaländerung den gesetzten `pa_table` durchzuschreiten, um die scharfen Kanten eines Rechtecks etwas abzurunden. Dabei schreitet der CC1101 bei einer Symboländerung durch den definierten PA-Table, wenn Ramping aktiviert wird. Dies soll im Empfänger ersichtlich werden.

```

1 # --- Soft Bit Transition ---
2
3 CC1101_433.setPAMTable([0x0, 0x0E, 0x1D, 0x34, 0x60, 0x84, 0x8C, 0xC0])
4 CC1101_433.setPARampingSteps(7)
5
6 # --- Send Data ---
7
8 data = [0xB3]
9
10 while True:
11     # for i in range(10):
12         print(CC1101_433.sendData(data))
13         time.sleep(0.1)
14 # break

```

Listing 3: Soft Bit Transition in onboard_sender.py

Im Listing 3 ist die Implementierung der Soft Bit Transition im Python-Sender zu sehen.

5.2 Aufbau des Empfängers

Als Empfänger wird ein nicht-kohärenter ASK-Empfänger verwendet, der wie in Abbildung 22 dargestellt aufgebaut ist.

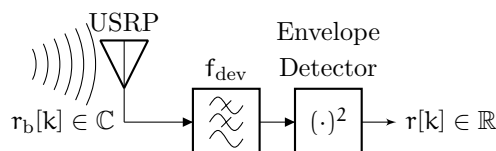


Abb. 22: Blockschaltbild eines nicht-kohärenten ASK Empfängers

Wie in der Abbildung 23 dargestellt, wird das Signal nach der Tiefpassfilterung durch die *Complex to Magnitude*-Funktion in eine Amplitude umgewandelt und schließlich im *Time Sink* im Zeitbereich dargestellt.

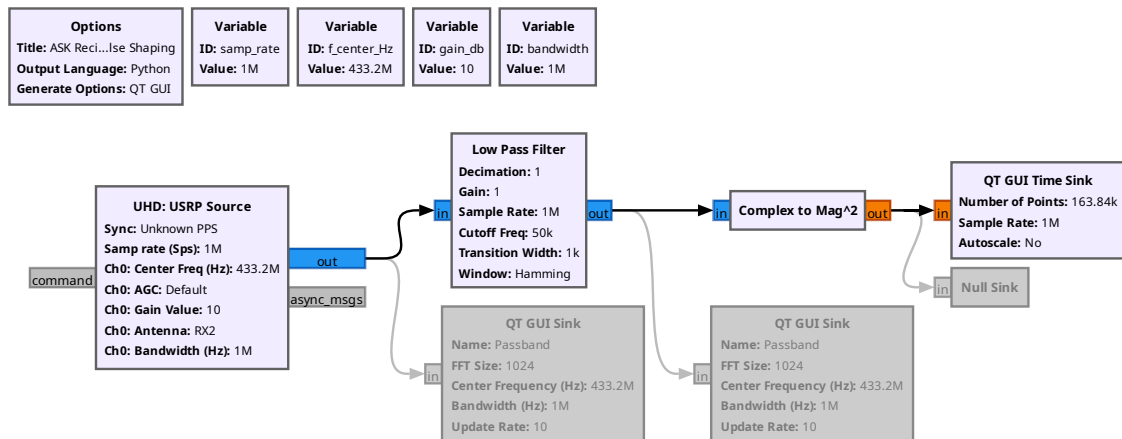


Abb. 23: GNU Radio Companion Aufbau für Task 5

5.3 Vergleich der Pulsformen

Abbildung 24a zeigt die Pulsformung bei ASK mit abgerundete Bitübergängen. Dabei werden die Signalfanken abgerundet, um die Signalbandbreite im Frequenzspektrum zu verringern. Im Gegensatz dazu ist in Abbildung 24b die Pulsformung mit harten Bitübergängen dargestellt, bei der die Signalfanken abrupt wechseln und dadurch ein breiteres Spektrum erzeugen.

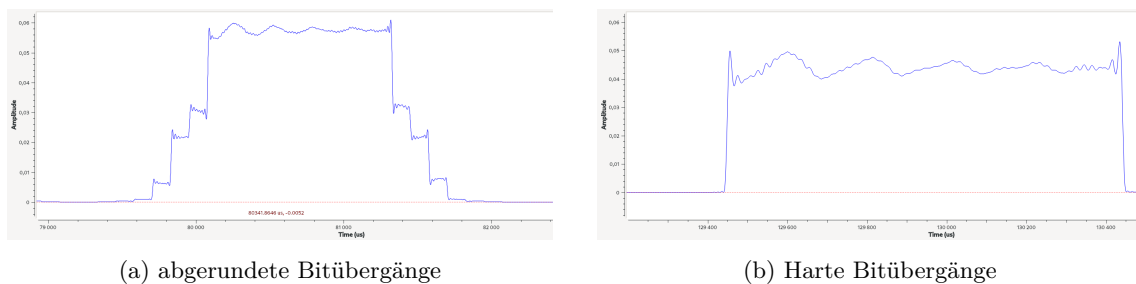


Abb. 24: ASK Pulsformung: (a) abgerundete Bitübergänge, (b) harte Bitübergänge

Literatur

- [1] Texas Instruments. CC1101 low-power sub-1 ghz rf transceiver datasheet. <https://www.ti.com/lit/gpn/cc1101>. Accessed: 2025-11-30.